

TD polynômes

Exercice 1

Donner les coefficients dominants, constant et le degré des polynômes suivants

$$(X-1)^n - (X+1)^n, \quad (1-X^4)^5 + (X^4-1)^4, \quad (1-X^3)^5 + (X^5-1)^3, \quad (X^2+1)^{3n+1} - (X^2-1)^{3n+1}$$

Exercice 2

Trouver la multiplicité de -1 dans $P = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 2X + 1$ puis factoriser P sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Exercice 3

Déterminer l'ordre de multiplicité de la racine 1 des polynômes :

1. $(n-4)X^n - nX^{n-2} + nX^2 - (n-4)$ avec $n \geq 5$.
2. $X^{2n+1} - (2n+1)X^{n+1} + (2n+1)X^n - 1$ avec $n \geq 2$.

Exercice 4

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) = \lambda$. En déduire l'ensemble des polynômes de $\mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(X+1) = P(X)$.

Exercice 5

Déterminer tous les polynômes P à coefficients réels vérifiant la relation $P(X^2) = (X^2+1)P(X)$.

Indication : Étudier le degré de P

Exercice 6

Soit P une fonction polynomiale paire. Montrer que P n'a que des termes de degré pair.

Exercice 7

A quelle condition sur $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ le polynôme $X^4 + aX^2 + bX + c$ est-il divisible par $X^2 + X + 1$?

Exercice 8

Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ pour que l'une des racines de $X^2 - 7X + \lambda$ soit le double de l'autre.

Exercice 9

Factoriser en produit d'irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes

$$X^6 + 1, \quad X^9 + X^6 + X^3 + 1 \quad \text{et} \quad X^6 - 2 \cos \phi X^3 + 1$$

Exercice 10

Soit $P = X^5 + aX^2 + 15X - 6i$ Trouver $a \in \mathbb{C}$ tel que P ait une racine triple dans $\mathbb{C}$. Factoriser alors P .

Exercice 11

Résoudre $x^3 - 6x^2 + 11x + \lambda = 0$, sachant qu'il y a deux solutions x_1 et x_2 vérifiant $x_1x_2 = 2$. En déduire λ .

Exercice 12

Soient x_1, x_2 et x_3 les trois racines complexes du polynôme $X^3 + pX + q$. Trouver le polynôme unitaire du troisième degré dont les racines sont x_1x_2, x_2x_3 et x_1x_3 .

Exercice 13

Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer l'ordre de multiplicité de 2 comme racine de

$$nX^{n+2} - (4n+1)X^{n+1} + 4(n+1)X^n - 4X^{n-1}$$

Exercice 14

1. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) = n$.
2. Montrer qu'il n'existe pas de polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$.

Exercice 15

Déterminer tous les polynômes P à coefficients réels vérifiant la relation $P(X) = XP'(X)$.

Exercice 16

1. Trouver $P \in \mathbb{R}_4[X]$ tel que

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad \cos(4\theta) = P(\cos(\theta))$$

2. On pose $Q = P - X$. Calculer

$$Q(\cos(0)), \quad Q\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right), \quad Q\left(\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)\right), \quad Q\left(\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)\right)$$

3. Factoriser Q .

4. En déduire une expression de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$

Exercice 17

1. Soit $(x_0, x_1) \in \mathbb{R}^2$ avec $x_0 \neq x_1$. Soit $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer un polynôme P_1 de degré inférieur ou égal à 1 tel que $P_1(x_0) = a_0$ et $P_1(x_1) = a_1$.
2. Soit (x_0, x_1, x_2) trois réels distincts. Soit $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer un polynôme P_2 de degré inférieur ou égal à 2 tel que $P_2(x_0) = a_0, P_2(x_1) = a_1$ et $P_2(x_2) = a_2$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $(x_0, \dots, x_n)$ $n+1$ réels distincts et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. On suppose qu'il existe un polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n tel que

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad P_n(x_k) = a_k$$

Montrer qu'alors, s'il existe un polynôme Q de degré inférieur ou égal à n tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad Q(x_k) = a_k$ alors $Q = P_n$